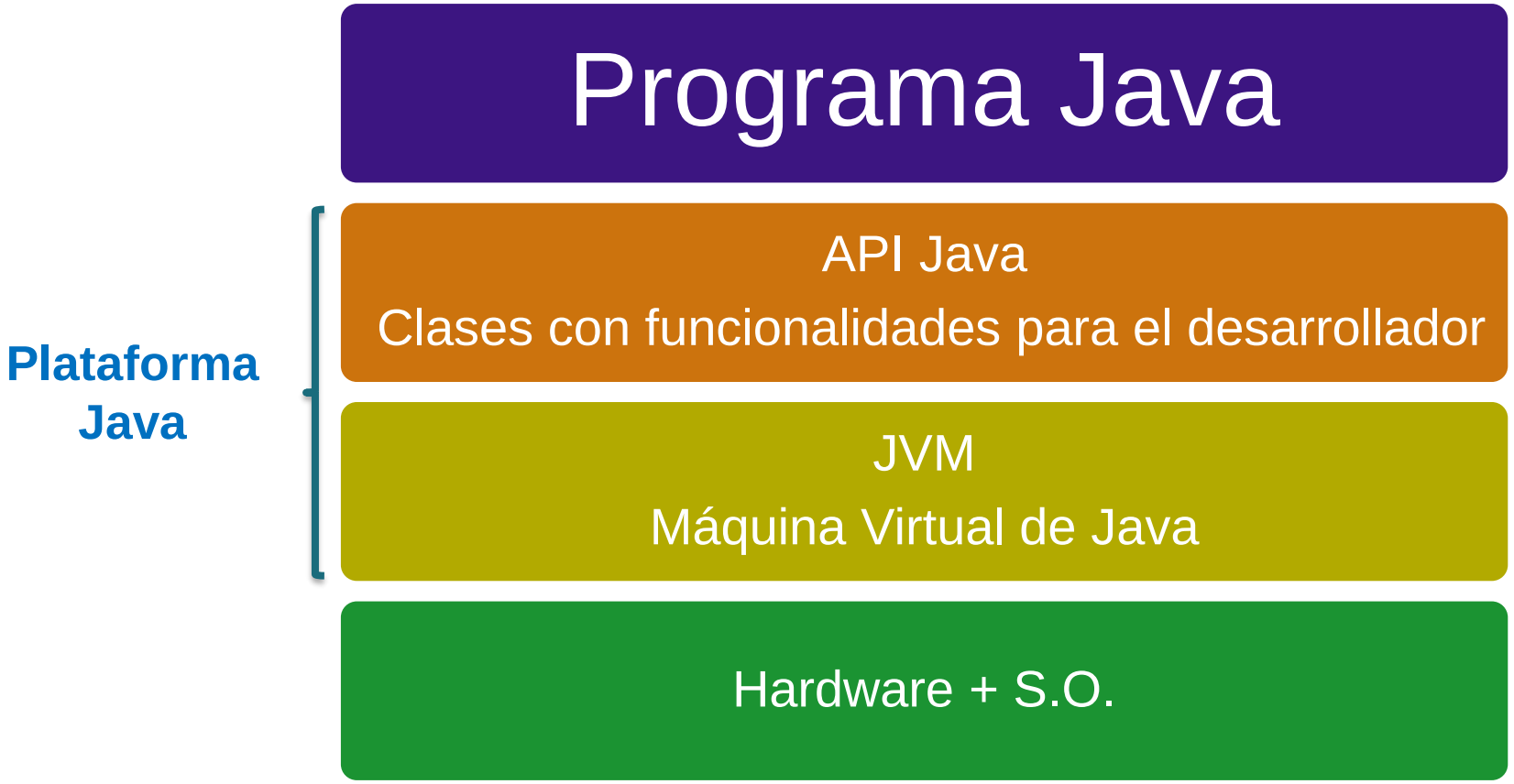
Unidad 01 –Previa 02

Plataforma Java

Prólogo – Plataforma Java (1 of 6)

Entorno software que es ejecutado sobre la plataforma Hardware + S.O.



Prólogo – Plataforma Java (2 de 6)

Características:

Orientado a Objetos	• Clases y objetos • Encapsulación • Herencia y polimorfismo
Simple	• C++ sin complicaciones • Recolector de basura
Robusto	• Tipos • Arrays o chequeo de excepciones
Seguro	• Evita acceso ilegal a memoria • Verificación Bytecode
No dependiente de la arquitectura	• Máquina virtual implementa lo que es dependiente de la arquitectura
Portable	• Escribe el código una vez, ejecuta en cualquier sitio
Alto rendimiento	• Mejor que un lenguaje puramente interpretado
Multihilo	• Varias hilos de ejecución al mismo tiempo

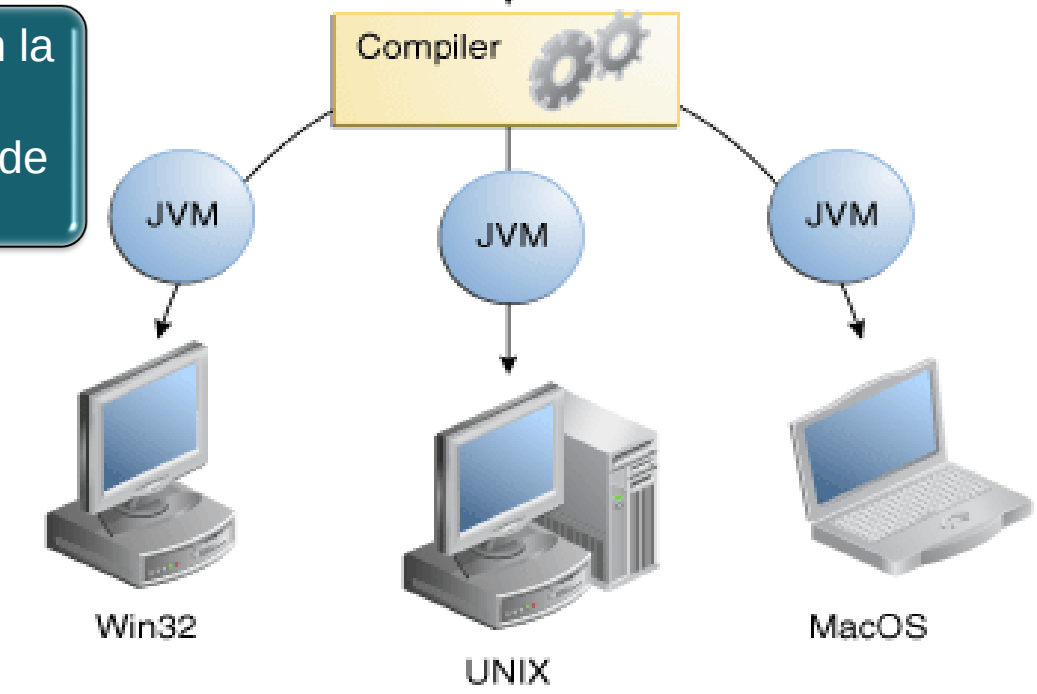
Prólogo – Plataforma Java (3 de 6)

Write Once, Run Anywhere!!!*

Java Program

```
class HelloWorldApp {
        public static void main(string [] args) {
                System.out.println("Hello World!");
        }
}
```

HelloWorldApp.java



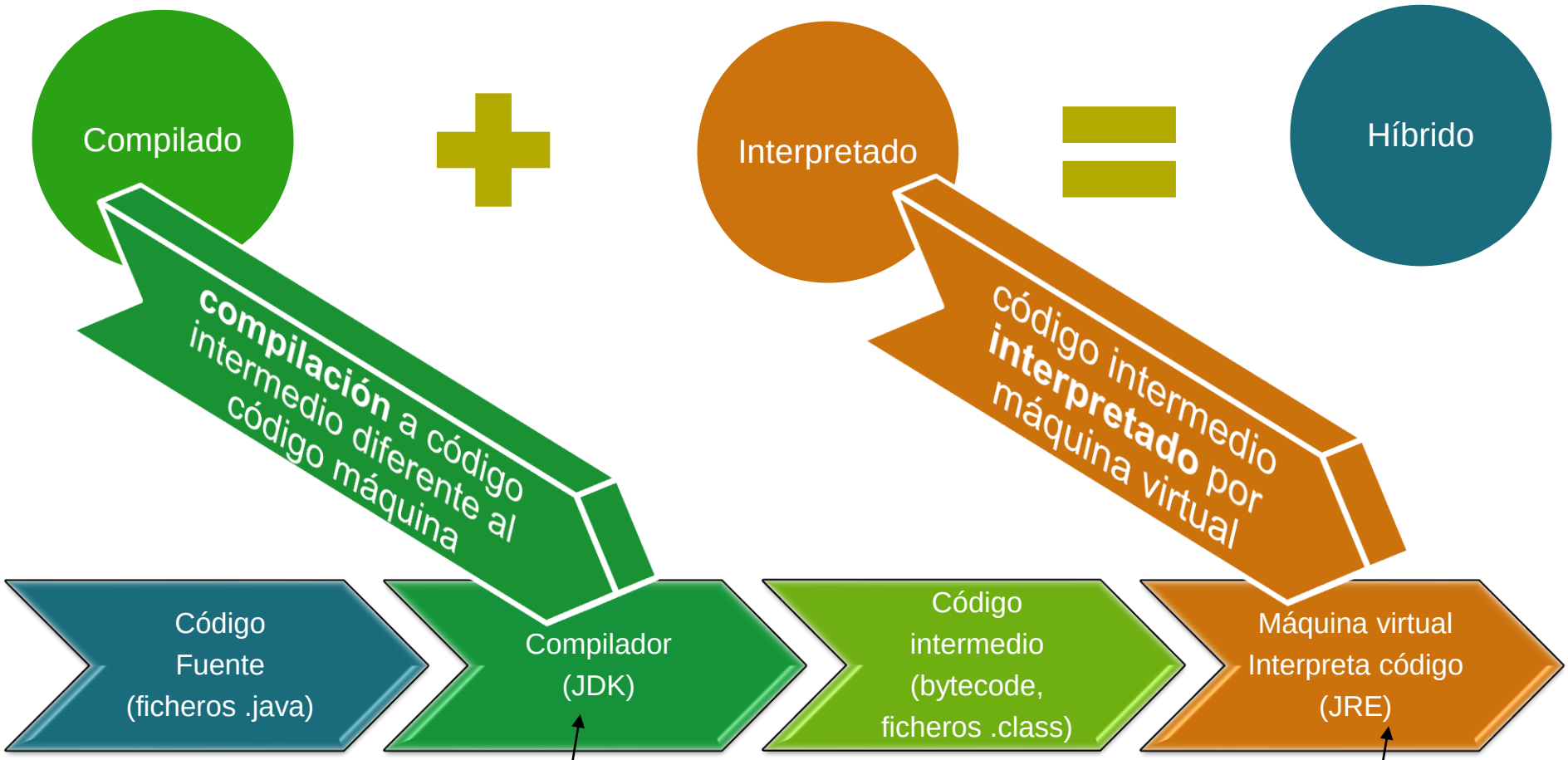
Gracias a la JVM que interactúa con la plataforma de ejecución,

todas las apps Java tienen entorno de ejecución común.

- **Acceso al sistema de ficheros.**
- **Escritura en pantalla.**
- **Etc.**

*Escribe el código una vez, ejecuta en cualquier sitio!!!

Prólogo – Plataforma Java (4 de 6)

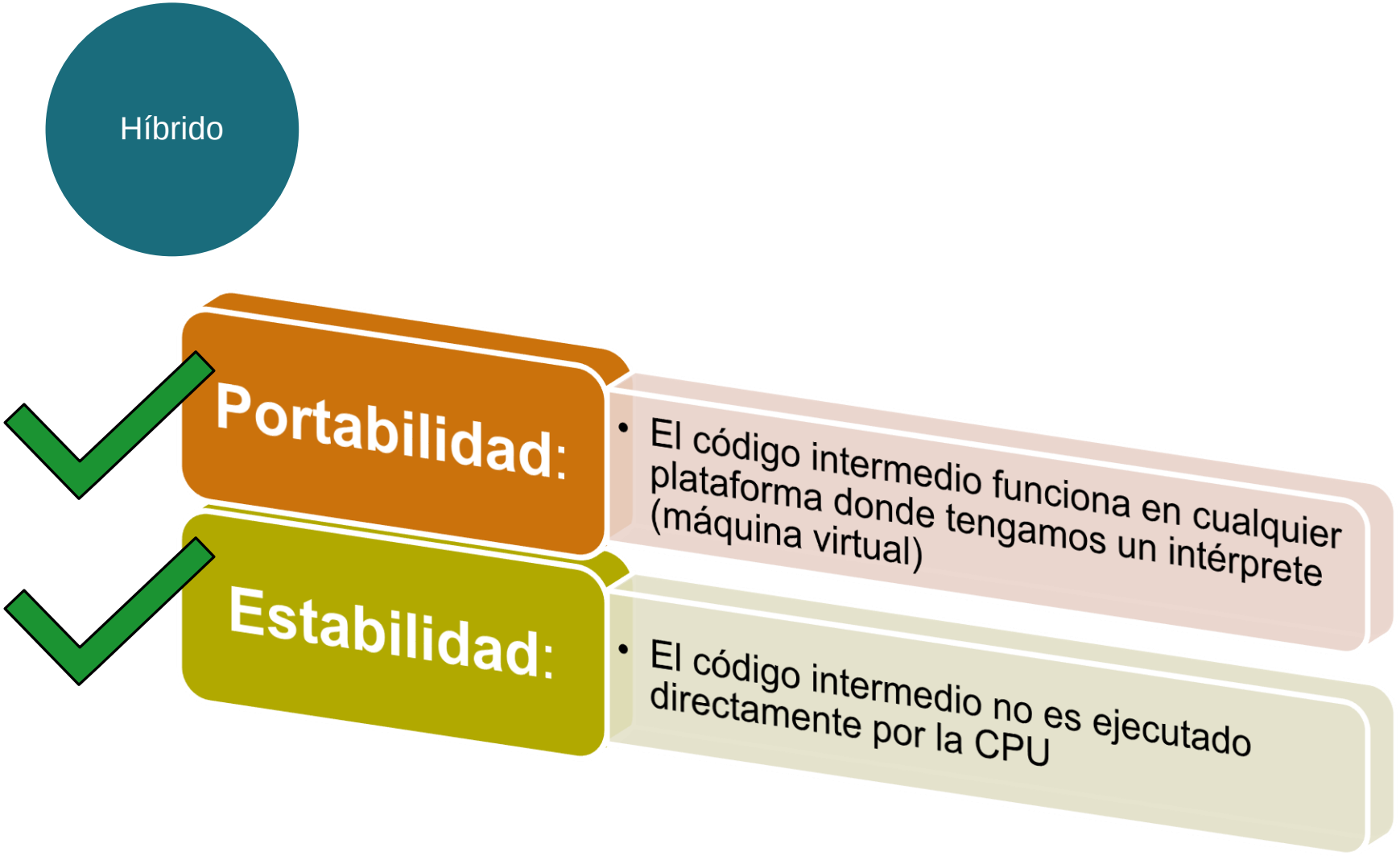


El JDK (Standard Edition Development Kit) es un entorno de desarrollo para construir aplicaciones, applets y componentes utilizando el lenguaje de programación Java.
El JDK incluye herramientas útiles para desarrollar y probar programas escritos en el lenguaje de programación Java y que se ejecutan en la plataforma Java.

El servidor JRE (Standard Edition Runtime Environment) es un entorno de ejecución específicamente dirigido a la implementación de Java en entornos de servidores.
El Servidor JRE incluye herramientas para el monitoreo de JVM y herramientas comúnmente requeridas para aplicaciones de servidor, pero no incluye la integración del navegador (el plug-in de Java).

© 2017, 2012, 20

Prólogo – Plataforma Java (5 de 6)



Prólogo – Plataforma Java (6 de 6)

Diferentes ediciones de la Plataforma Java:

- JSE = Edición estándar de la plataforma Java: básica.
- JEE (Jakarta EE) = plataforma Java para el desarrollo de aplicaciones avanzadas y empresariales (servlets, JSP, EJB's, …)

JAVA SE Development Kit (JDK):

- Entorno official de Oracle:
- Para multiples plataformas.
- Primera versión = JDK 1.0.0
- Actual: JDK 11.0.6 – Documentation

JDK vs JRE:

- JRE = Entorno de ejecución = JVM.
- JDK = Herramientas de desarrollo + JRE.



Prólogo – Java IDE: BlueJ (1 de 7)

- Algunas características :

Creado por "Computing Education Research Group" del **King's College (Londres)** y **University of Kent** como un proyecto **OpenSource**.

Definido como "**Uno de sus IDEs favoritos**" por **James Gosling**, **creador de Java**.

Entorno de Desarrollo Java **Libre** y **Gratuito diseñado para principiantes**, utilizado por millones de personas en todo el mundo.

Interface de usuario sencillo.

Soporta herramientas docentes (visualización de clases, diagramas UML, etc.).

Creación **directa** e **interacción** con **objetos**.

Ejecuciones **Portables** en Windows, Mac OS X, Linux y otras plataformas.

Características **Innovadoras** no vistas antes en otros IDEs. Su banco de objetos, bloc de código y ámbitos por colores son todas originales de BlueJ.

Otras herramientas de Desarrollo software (JUnit, Subversion, etc.)



Prólogo – Java IDE: BlueJ (2 de 7)

Hac click aquí para ver video con ayuda para descargar, instalar e iniciar BlueJ:

https://www.bluej.org/

Download and Install

Version 4.2.2, released 4 October 2019 (fixes extra space in terminal, Submitter preferences, and more)

Windows	Mac OS X	Ubuntu/Debian	Other
Requires 64-bit Windows, Windows 7 or later. Also available: Standalone zip suitable for USB drives.	Requires OS X 10.11 or later.	Requires 64-bit, Debian buster or Ubuntu 18.10 or later. Please read the Installation instructions.	Please read the Installation instructions. (Works on most platforms with Java/JavaFX 11 support).

Note: BlueJ now uses Java 11+, which requires a 64-bit operating system, which 95+% of users will have. For 32-bit operating systems, download BlueJ 4.1.4 instead.

Download previous versions or source code.
The copyright for BlueJ is held by M. Kölling and J. Rosenberg.
BlueJ is available under the GNU General Public License version 2 with the Classpath Exception (full license text, licenses for third party libraries).

Nota: Elige el instalador de BlueJ que traiga incluido el JDK v11 si tienes un S.O. de 64 bits.

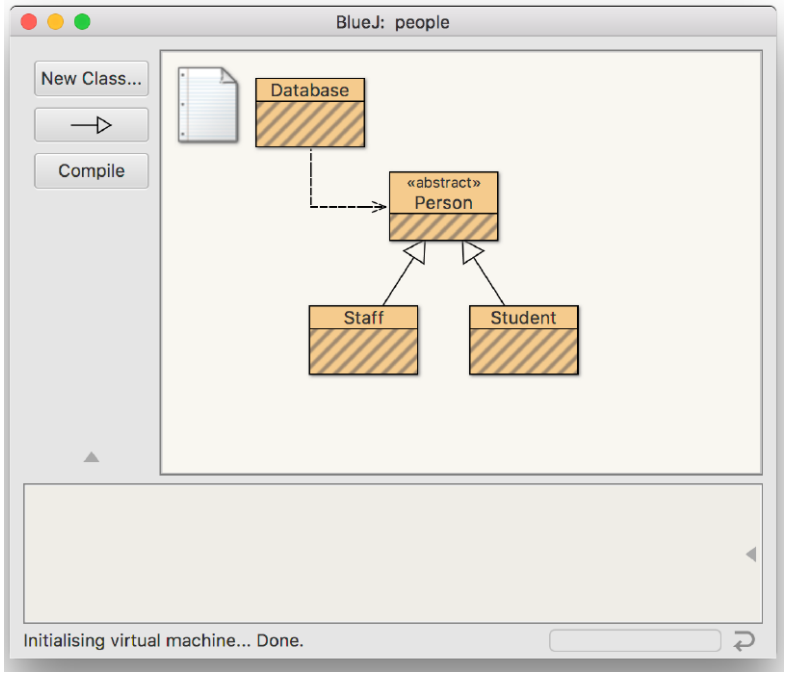
Pearson

Copyright © 2017, 2012, 2009 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved

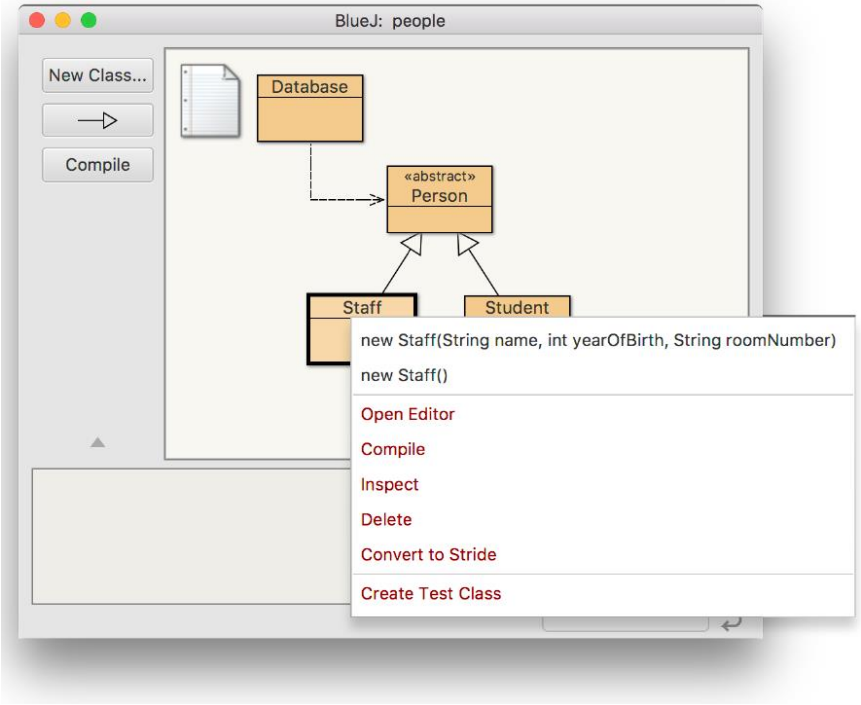


Prólogo – Java IDE: BlueJ (3 de 7)

Ventana principal

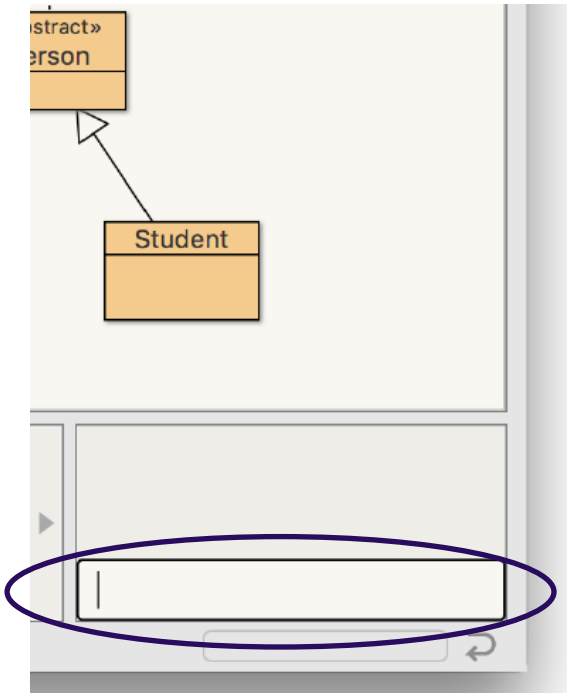


Operaciones con clases

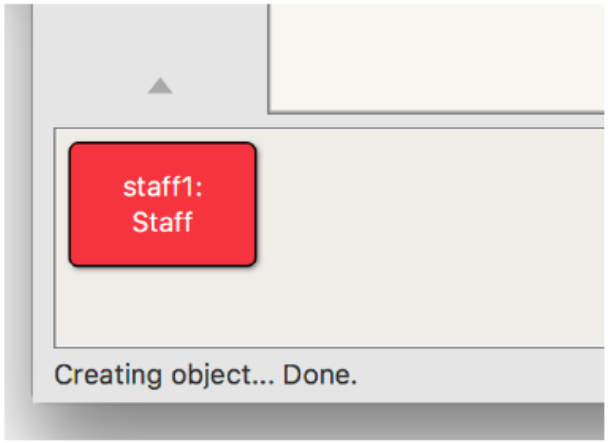


Prólogo – Java IDE: BlueJ (4 de 7)

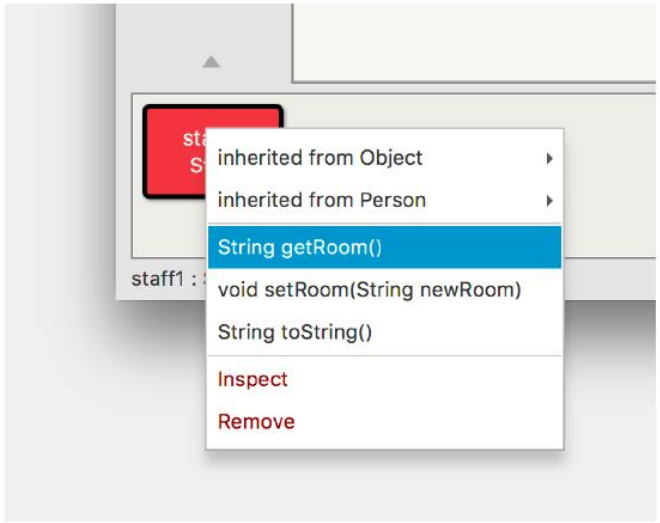
Bloc de código



Banco de objetos



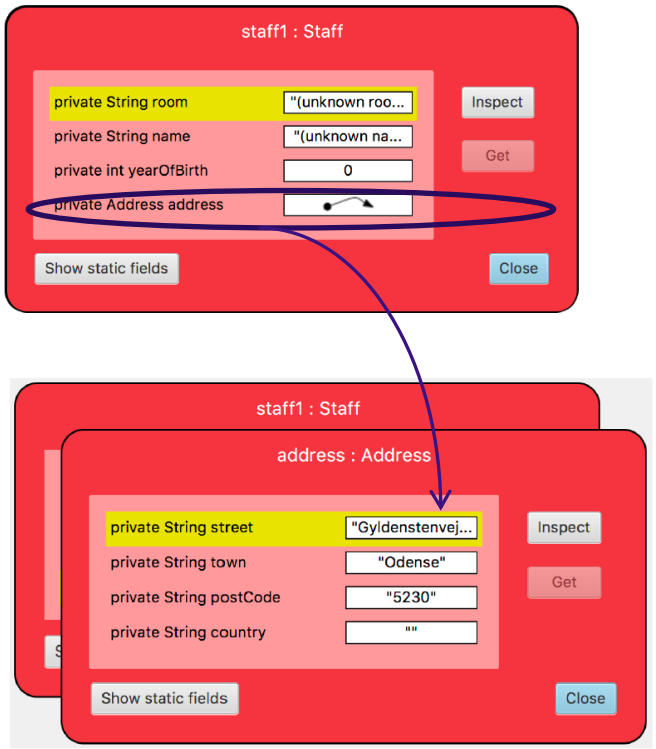
Menú de objetos

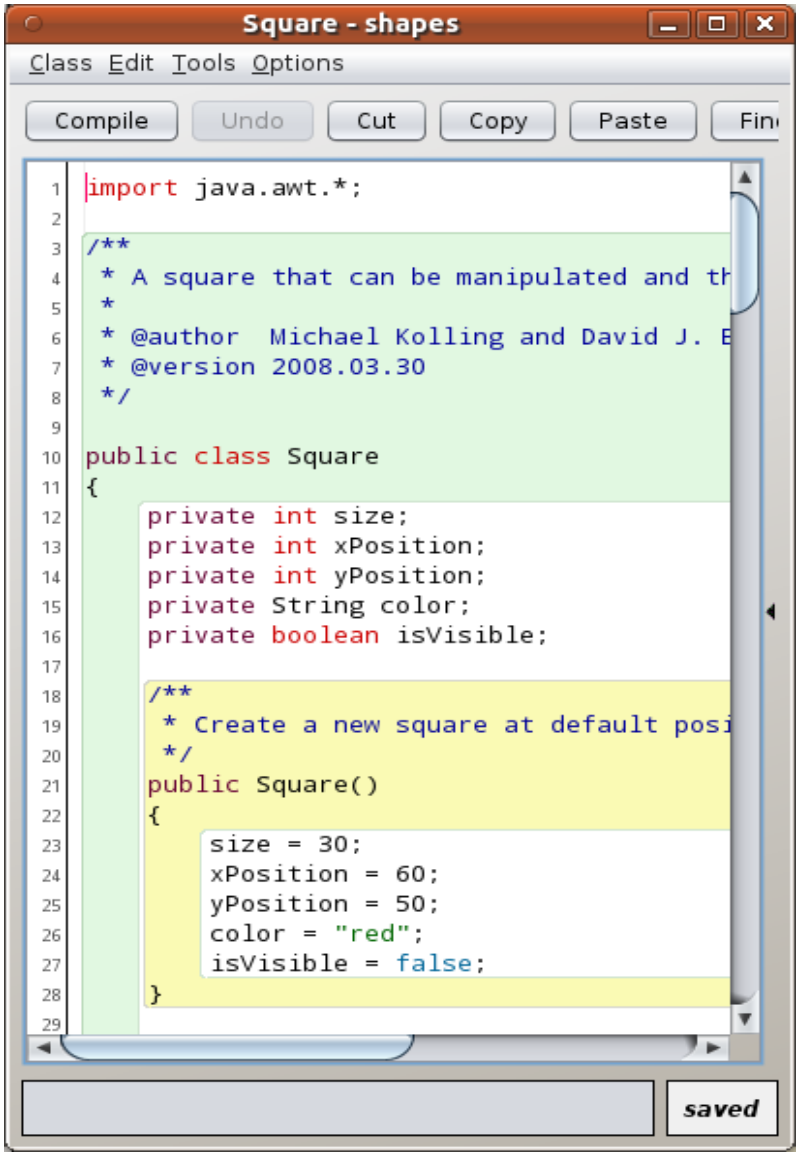


Prologue – Java IDE: BlueJ (5 de 7)

Editor de código

Inspector de objetos







Prólogo – Java IDE: BlueJ (6 de 7)

Terminal

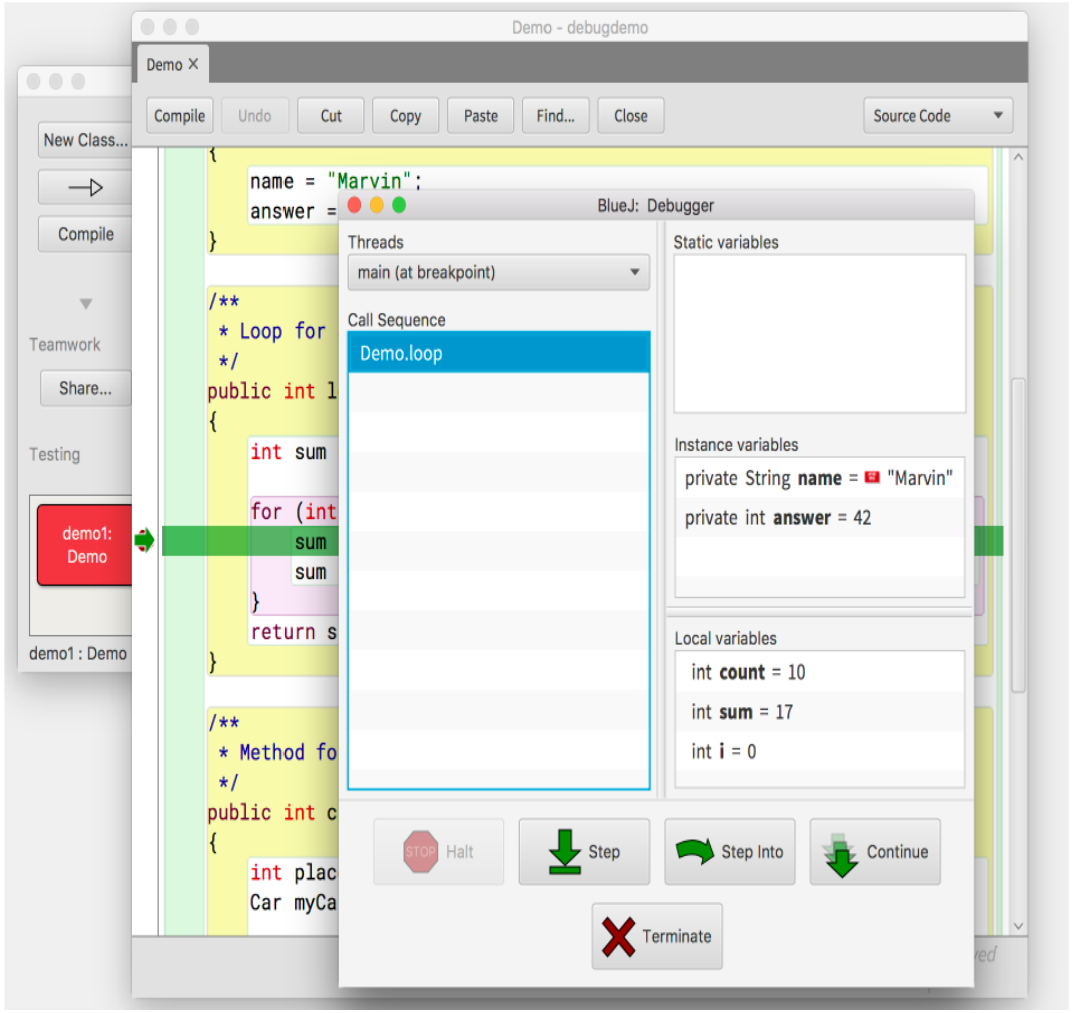
BlueJ: Ventana de Terminal - figures

Opciones

```
Circle circle2 = new Circle();
circle2.moveLeft();
circle2.moveLeft();
circle2.moveUp();
```

Can only enter input while your programming is runn

Depurador



Prólogo – Java IDE: BlueJ (7 de 7)

